

TP: DESAFÍO ESPECIAL



Curso: Ventilación Mecánica - 16.09

Autor:

Thiago Massone - 60035

Fecha: 30/06/2026

Links del desafío:

- <https://drive.google.com/file/d/1cP-RUoCUsWdLG03Q3c3AUjEpd9NW6i6/view?usp=sharing>
- https://github.com/thiagomassone/TP_Vent_Mec

Consigna 4

Calcular el valor de resistencia y elastancia del sistema respiratorio por medio de una regresión lineal usando un modelo de 2 elementos en respiraciones pasivas.

Marco teórico

El sistema respiratorio puede modelarse, en su forma más simple, como un modelo de 2 elementos (resistencia + elastancia) descrito por la ecuación de movimiento:

$$Paw(t) = R \cdot F(t) + E \cdot V(t) + PEEP$$

donde R es la resistencia de la vía aérea, F(t) el flujo, E la elastancia del sistema respiratorio ($E = 1/C$, siendo C la compliance), V(t) el volumen y PEEP la presión positiva de fin de espiración.

Este modelo es válido bajo la hipótesis de respiración pasiva ($P_{mus} \approx 0$), es decir, cuando el paciente no genera esfuerzo muscular propio y toda la energía que mueve el aire proviene del respirador (ventilación controlada).

Como se dispone de cientos de muestras por respiración, R, E y PEEP se estiman ajustando por cuadrados mínimos (regresión lineal) los valores medidos de F, V y Paw, construyendo la matriz de diseño $X = [F, V, 1]$ y resolviendo $\beta = \text{argmin} \|X \cdot \beta - Paw\|^2$ mediante `numpy.linalg.lstsq`.

Desarrollo

1. Exploración de las señales disponibles y selección de la más adecuada
2. Selección de uno o unos tramos de respiración pasiva, justificado con la curva de presión esofágica (Pes)
3. Cálculo del volumen por integración del flujo
4. Ajuste del modelo por regresión lineal (cuadrados mínimos) en cada tramo seleccionado
5. Comparación de los resultados obtenidos y promedio de los parámetros
6. Validación del modelo promediado
7. Conclusión

1. Exploración de las señales disponibles y selección de la más adecuada

Se dispone de 4 archivos de registro (Mini_TP_Signals_A/B/C/D.txt) provenientes de un sistema FluxMed a 256 Hz, con las columnas: Time, Flow, Volume, Paw, Pes, Ptpulm, Pga, Ptdiaf, CO2.

Los tiempos de inicio y fin de cada archivo son consecutivos entre sí (A: 0–820s, B: 820–1370s, C: 1377–1495s, D: 1512–3198s), por lo que es altamente probable que los 4 archivos correspondan a un único registro continuo de aproximadamente 53 minutos, exportado en tramos consecutivos, y no a 4 pacientes o mediciones independientes. Bajo esta hipótesis, el objetivo de la exploración inicial pasa a ser identificar, dentro de este único registro, el tramo más adecuado para el análisis.

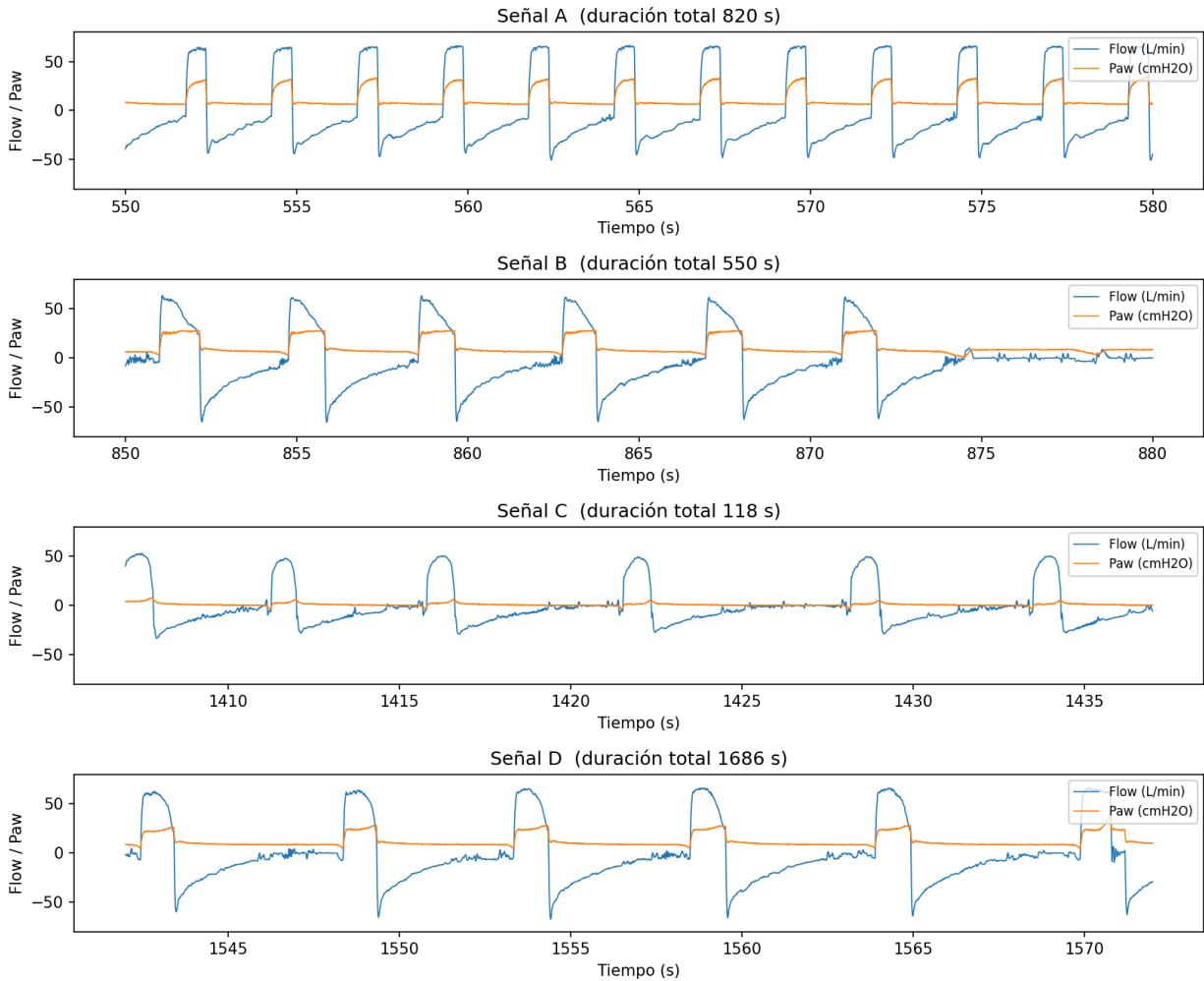


Fig. 1 — Comparación de las 4 señales (ventana de 30 s, misma escala vertical).

Se identificó el modo de ventilación de cada señal observando la forma de Paw y Flow en un ciclo individual: en las señales A y B, Paw alcanza una meseta plana y sostenida durante gran parte de la inspiración (~26-28 cmH₂O), lo que indica ventilación controlada por presión (PCV). En las señales C y D, Paw no presenta meseta, sino que sube hasta un pico y decae de inmediato, consistente con ventilación controlada por volumen (VCV).

Identificación del modo de ventilación: forma de un ciclo individual (Flow y Paw)

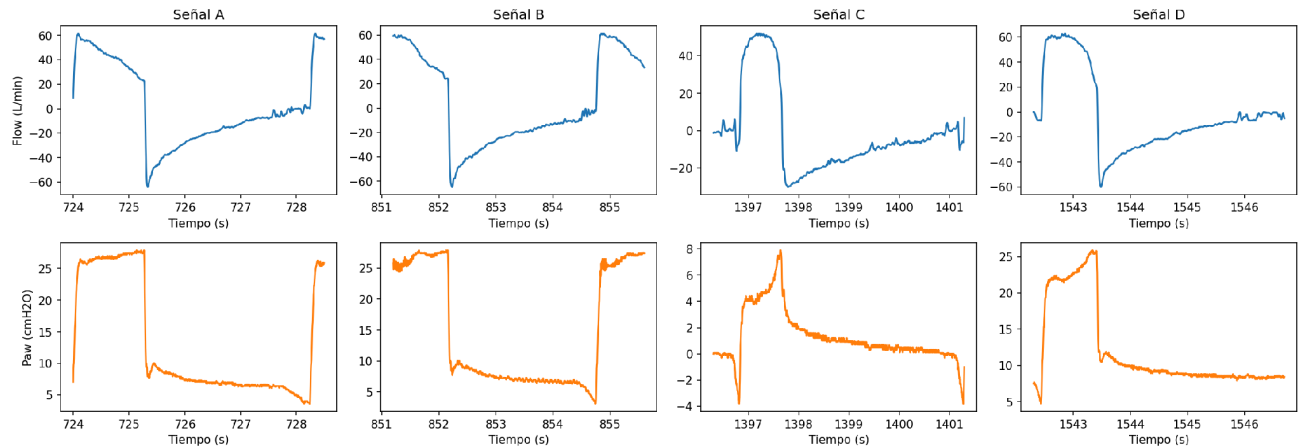


Fig. 2 — Forma de un ciclo individual (Flow y Paw) en cada señal.

Se descartaron las señales A, B y C por los siguientes motivos:

Señal A: no presenta flujo real durante el 61% de su duración (std de Flow de apenas 0.35 L/min en ese tramo), por lo que se opta por una señal con mayor información.

Señal B: la curva de Pes muestra variaciones considerables a lo largo del registro (std = 3.87 cmH2O, picos de hasta -20 cmH2O), indicando esfuerzo inspiratorio activo del paciente en buena parte del archivo.

Señal C: Pes presenta una caída brusca y rítmica en cada ciclo (entre -8 y -16 cmH2O de forma sistemática), evidencia clara de esfuerzo activo del paciente en prácticamente todas las respiraciones.

Señal	Duración (s)	Pes media (cmH2O)	Pes std (cmH2O)	Pes min	Pes max
B	550	5.95	3.87	-20.4	17.9
C	118	1.72	4.47	-16.6	7.1
D	1686	5.39	2.02	-10.4	14.1

Se selecciona la señal D para continuar el análisis, no solo por presentar la menor variabilidad de Pes (mayor cercanía a respiración pasiva), sino también por su mayor duración (1686 s, equivalente a más de 430.000 muestras a 256 Hz). Esto ofrece más tramos candidatos entre los cuales elegir, y mayor robustez estadística a la regresión lineal.

Se detectaron 409 ciclos respiratorios a lo largo de todo el registro de D, lo que equivale a una frecuencia respiratoria promedio de 14.6 resp/min (período promedio de 4.12 s por ciclo), dentro del rango fisiológico normal (12-20 resp/min). Esto confirma que una ventana de 4 segundos es adecuada para capturar aproximadamente un ciclo respiratorio completo de este paciente.

2. Selección del tramo de respiración pasiva

Pmus no se puede medir de forma directa, pero existe una forma indirecta de estimarla a partir de la presión esofágica (Pes): dado que el esófago está próximo al espacio pleural, Pes es utilizada como subrogado de la presión pleural. Esta, a su vez, es la suma del retroceso elástico de la caja torácica más la presión generada por los músculos respiratorios (principalmente el diafragma durante la inspiración). Por lo tanto, cuando el paciente activa el diafragma para inspirar, la presión pleural cae, y esa caída se manifiesta como una disminución brusca en Pes al inicio de la inspiración. En una respiración pasiva, sin actividad diafragmática, Pes debe variar de forma suave y monótona en paralelo con Paw, sin esas caídas bruscas.

Para identificar candidatos se calculó el desvío estándar de Pes en ventanas móviles de 4 segundos a lo largo de todo el registro de D, descartando ventanas sin ciclado real. Aplicando diversidad temporal (priorizando candidatos separados por al menos 60s entre sí), uno de los 4 seleccionados inicialmente correspondió a $t=3092s$; sin embargo, al graficar este tramo se observó que la ventana contenía un único ciclo respiratorio aislado, rodeado de un tramo prácticamente sin flujo, y no varios ciclos consecutivos como en los demás candidatos. El criterio de menor desvío estándar de Pes por sí solo no distingue este caso, porque la baja variabilidad de Pes se debe a la ausencia de ciclado, no a que el paciente esté pasivo durante varias respiraciones. Se descartó este candidato y se analizaron los siguientes mejores tramos de la lista hasta confirmar 4 ciclos completos y bien definidos.

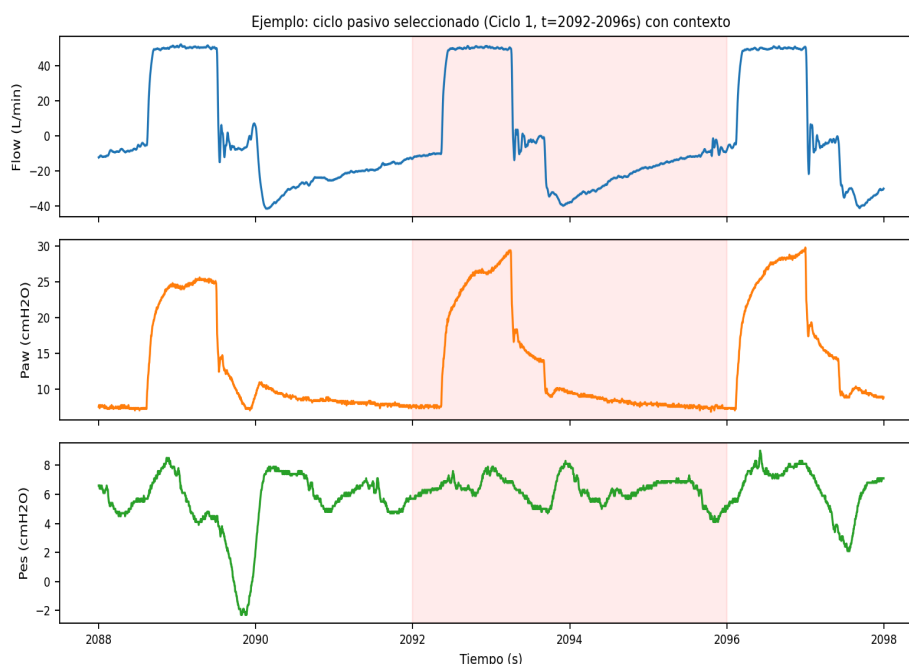


Fig. 3 — Ejemplo de ciclo **seleccionado** (Ciclo 1, $t=2092-2096s$, sombreado en rojo) con contexto: Flow, Paw y Pes.

Ciclo	Rango temporal
1	$t = 2092 - 2096 \text{ s}$
2	$t = 2444 - 2448 \text{ s}$
3	$t = 3174 - 3178 \text{ s}$
4	$t = 3022 - 3026 \text{ s}$

Se observó además que la ventana de menor desvío estándar de Pes no necesariamente coincide con el inicio de una inspiración (el criterio solo evalúa variabilidad, no la fase del ciclo en que arranca la ventana). Esto ocurrió con el Ciclo 3, cuya ventana original ($t=3172s$) comenzaba a mitad de una espiración; se ajustó manualmente a $t=3174-3178s$ para que coincidiera con el inicio real de la inspiración. Como mejora futura, el algoritmo podría alinear automáticamente cada ventana candidata con el inicio de ciclo usando los cruces de flujo ya calculados.

3. Cálculo del volumen

El volumen $V(t)$ se obtiene integrando numéricamente el flujo (suma acumulada $\times dt$) y se resetea a 0 al inicio de cada tramo. El flujo está en L/min en el archivo original, por lo que se convierte a L/s (dividiendo por 60) antes de integrar en el tiempo (en segundos) para obtener un volumen en litros. Este cálculo se aplica a cada uno de los 4 ciclos seleccionados.

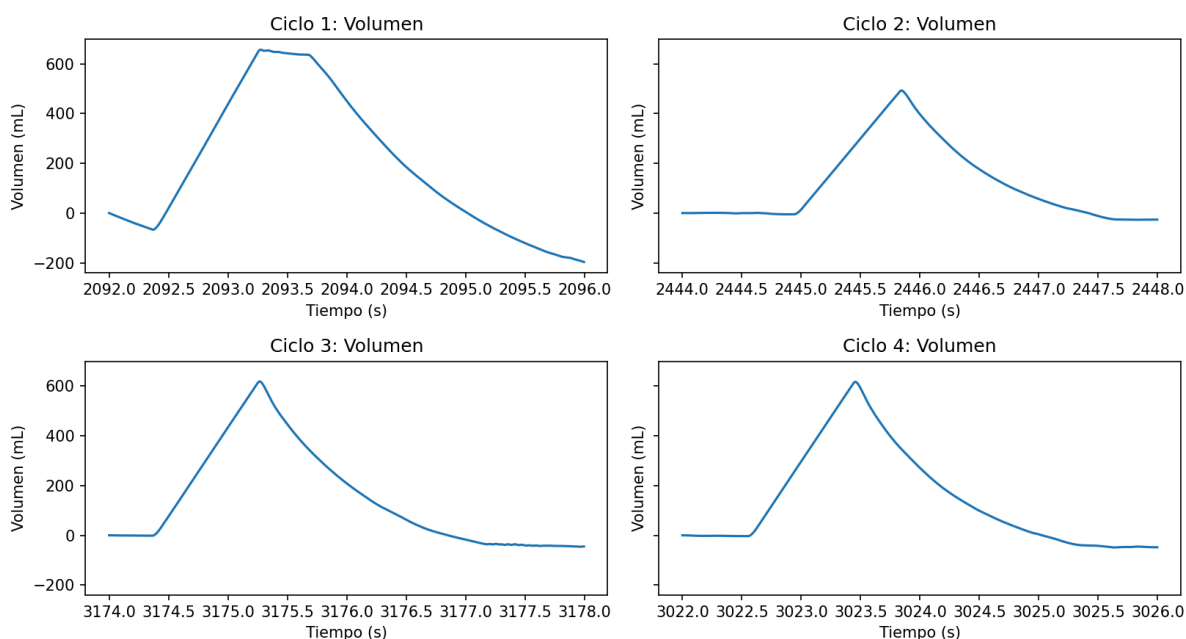


Fig. 4 — Volumen calculado por integración del flujo en cada uno de los 4 ciclos.

Los 4 ciclos presentan volúmenes de inspiración coherentes entre sí (entre ~480 y 650 mL), dentro de rangos fisiológicos razonables, y una forma consistente con lo esperado: subida durante la inspiración y descenso suave durante la espiración.

4. Regresión lineal (cuadrados mínimos)

Se arma el modelo matricial $Paw = R \cdot F + E \cdot V + PEEP$. Se construye la matriz de diseño $X = [F, V, 1]$ (una fila por muestra, con las columnas Flow, Volumen y una columna de unos para el término constante) y el vector de incógnitas $\beta = [R, E, PEEP]$. El ajuste consiste en resolver $\beta = \text{argmin} \|X \cdot \beta - Paw\|^2$, es decir, encontrar los valores de R, E y PEEP que minimizan la suma de los errores cuadráticos entre la Paw predicha por el modelo y la Paw medida. Esto se resuelve con `numpy.linalg.lstsq`, de forma independiente sobre cada uno de los 4 ciclos seleccionados.

Ciclo	R (cmH ₂ O/(L/s))	C (mL/cmH ₂ O)	PEEP (cmH ₂ O)	R ²
1	12.62	100.9	11.34	0.970
2	9.04	58.0	7.77	0.988
3	10.15	57.0	8.27	0.990
4	10.22	53.1	8.21	0.991

5. Comparación de los resultados obtenidos y promedio de los parámetros

Se observa que los Ciclos 2, 3 y 4 presentan valores de Compliance y PEEP muy consistentes entre sí ($C \approx 53\text{-}58$ mL/cmH₂O, $PEEP \approx 7.8\text{-}8.3$ cmH₂O), mientras que el Ciclo 1 se aparta de este grupo ($C \approx 101$ mL/cmH₂O, $PEEP \approx 11.3$ cmH₂O), a pesar de haber sido seleccionado con el mismo criterio que los demás. La Resistencia, en cambio, se mantiene relativamente estable en los 4 ciclos ($R \approx 9\text{-}12.6$ cmH₂O/(L/s)).

Promediando los 4 ciclos: $R \approx 10.5$ cmH₂O/(L/s), $C \approx 67.3$ mL/cmH₂O, $PEEP \approx 8.9$ cmH₂O.

Promediando únicamente los Ciclos 2, 3 y 4 (excluyendo el atípico): $R \approx 9.8$ cmH₂O/(L/s), $C \approx 56.0$ mL/cmH₂O, $PEEP \approx 8.1$ cmH₂O.

Ambos promedios se encuentran dentro de rangos fisiológicos normales (R : 5-15 cmH₂O/(L/s); C : 50-100 mL/cmH₂O), pero se observa que el Ciclo 1 desplaza notablemente la Compliance promedio hacia arriba, mientras que R y $PEEP$ se mantienen relativamente estables en ambos casos. Esto sugiere que el resultado final es sensible a la inclusión de ciclos atípicos.

Esta discrepancia puntual del Ciclo 1 queda como punto de análisis para profundizar a futuro, y no se descarta de esta estimación para mantener la metodología aplicada de forma consistente a los 4 ciclos seleccionados.

6. Validación del ajuste

Se comparan las curvas de P_{aw} real contra las curvas predichas por el modelo, utilizando los parámetros promedio de R , C y $PEEP$ (de los 4 ciclos) obtenidos en la sección anterior, para verificar visualmente qué tan bien ese único conjunto de parámetros explica el comportamiento de los 4 ciclos.

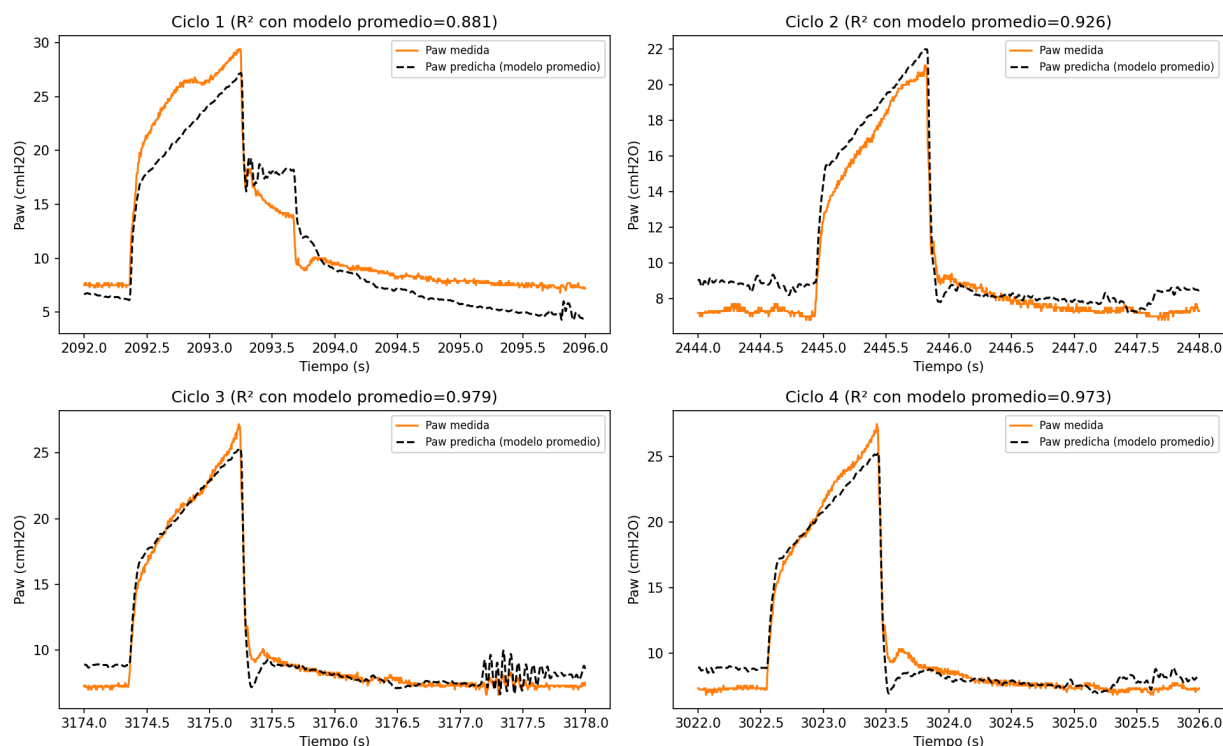


Fig. 5 — **Validación:** Paw medida vs. predicha por el modelo promedio, en cada ciclo.

El modelo promedio ajusta muy bien en los Ciclos 3 y 4 ($R^2=0.979$ y 0.973) y razonablemente bien en el Ciclo 2 ($R^2=0.926$), pero su ajuste es notoriamente peor en el Ciclo 1 ($R^2=0.881$), donde sobreestima la Paw durante gran parte de la espiración. Esto es consistente con que el Ciclo 1 tenía una Compliance individual muy distinta al resto del grupo.

7. Conclusión

A partir de la señal D (elegida entre los 4 registros disponibles por presentar la menor variabilidad de presión esofágica y la mayor cantidad de muestras), se identificaron 4 ciclos de respiración pasiva mediante un criterio cuantitativo (mínimo desvío estándar de Pes en ventanas de 4 segundos, validado visualmente), descartando en el proceso un falso positivo correspondiente a un ciclo respiratorio aislado.

Sobre cada uno de estos 4 ciclos se ajustó el modelo de 2 elementos por regresión lineal, obteniendo en todos los casos un alto grado de ajuste (R^2 entre 0.97 y 0.99). Tres de los cuatro ciclos arrojaron valores de Compliance y PEEP muy consistentes entre sí, mientras que el Ciclo 1 se apartó del grupo con una Compliance considerablemente mayor.

Resultado final (promedio de 4 ciclos): $R \approx 10.5$ cmH₂O/(L/s), $C \approx 67.3$ mL/cmH₂O, PEEP ≈ 8.9 cmH₂O.

Estos valores se encuentran dentro de rangos fisiológicos normales. La validación del modelo promediado contra los 4 ciclos individuales mostró buen ajuste en 3 de los 4 casos (R^2 entre 0.93 y 0.98), y un ajuste algo menor en el Ciclo 1 ($R^2=0.881$), consistente con la discrepancia observada en sus parámetros individuales.

Limitaciones y mejoras futuras

- La causa de la discrepancia del Ciclo 1 no fue investigada en profundidad en esta entrega; queda como punto de análisis para el cierre de la materia, evaluando si corresponde a un cambio real y puntual en la mecánica del paciente o a alguna particularidad no capturada por el criterio de selección.
- El criterio de búsqueda automática de candidatos no garantiza que la ventana elegida esté alineada con el inicio de una inspiración; un algoritmo más robusto podría alinear automáticamente cada ventana con el inicio real del ciclo respiratorio.
- La selección de ciclos pasivos fue, en última instancia, validada de forma manual. Como mejora futura, se propone desarrollar un algoritmo que automatice por completo la detección de ciclos pasivos a lo largo de todo el registro, calcule la regresión sobre todos ellos y promedie los resultados sin intervención manual.